

KC桌面——外资精译

Bernstein：美洲能源与转型-钙钛矿叠层效率超当前面板

美洲电力与能源转型：清晰可见——钙钛矿——下一个太阳能希望？

钙钛矿是太阳能技术的下一代希望。其前景在于比传统硅基面板更高的效率以及潜在更低的制造成本。商业化的主要障碍一直是稳定性，即在各种条件下无衰减地保持稳定性能。

本周我们邀请了Tandem PV的首席执行官Scott Wharton到访办公室——Tandem PV是一家美国私营公司，致力于在美国实现钙钛矿的大规模商业化。本报告结合了本周的交流内容以及我们自身的研究。

覆盖标的传导：这与FSLR（作为CdTe技术路线的防御性对冲，Oxford PV授权许可，加上内部研发和中试线）最为直接相关，对TE（美国硅制造故事）具有二阶相关性。

核心要点：公司情况更新

钙钛矿作为一种材料，对光的吸收效率极高。作为与硅结合的叠层材料，其效率高于目前市场上的任何面板。

它们质地柔软且易于加工，制造成本低廉。

正是这种柔软、离子晶格结构使其加工成本低廉，但也使其在化学上较为脆弱——湿气、热量、自然因素都会随时间推移使晶体结构退化。可融资性是主要担忧——制造出能持续20年以上的面板是“圣杯”般的目标。

商业化最有可能在2028年左右实现。

BERNSTEIN公司代码表

O - 跑赢大盘，M - 与大市同步，U - 跑输大盘，NR - 未评级，CS - 暂停覆盖

来源：Bloomberg，Bernstein估计与分析。

观察提示：公司情况更新

我们给予FSLR“跑输大盘”评级。

我们给予TE“与大市同步”评级。

什么是钙钛矿？

钙钛矿是一种吸收太阳能效率高于当前主流硅或碲化镉材料的物质。其晶体结构—— ABX_3 ——一个大阳离子（A）和较小的阳离子（B）与阴离子（X）以重复的笼状晶格排列，由矿物学家列夫·佩罗夫斯基（Lev Perovski）于19世纪发现。原始矿物是钛酸钙（ $CaTiO_3$ ），天然存在于地壳中（只要钻得足够深）。当今太阳能电池中使用的钙钛矿几乎全部是合成金属卤化物钙钛矿——而非原始的钛酸钙矿物。最常用的组分是杂化有机-无机卤化铅，最常见的是甲基铵或甲脍碘化铅，通过调节卤化物化学组成（碘化物、溴化物、氯化物或其混合物）来设定材料的带隙。

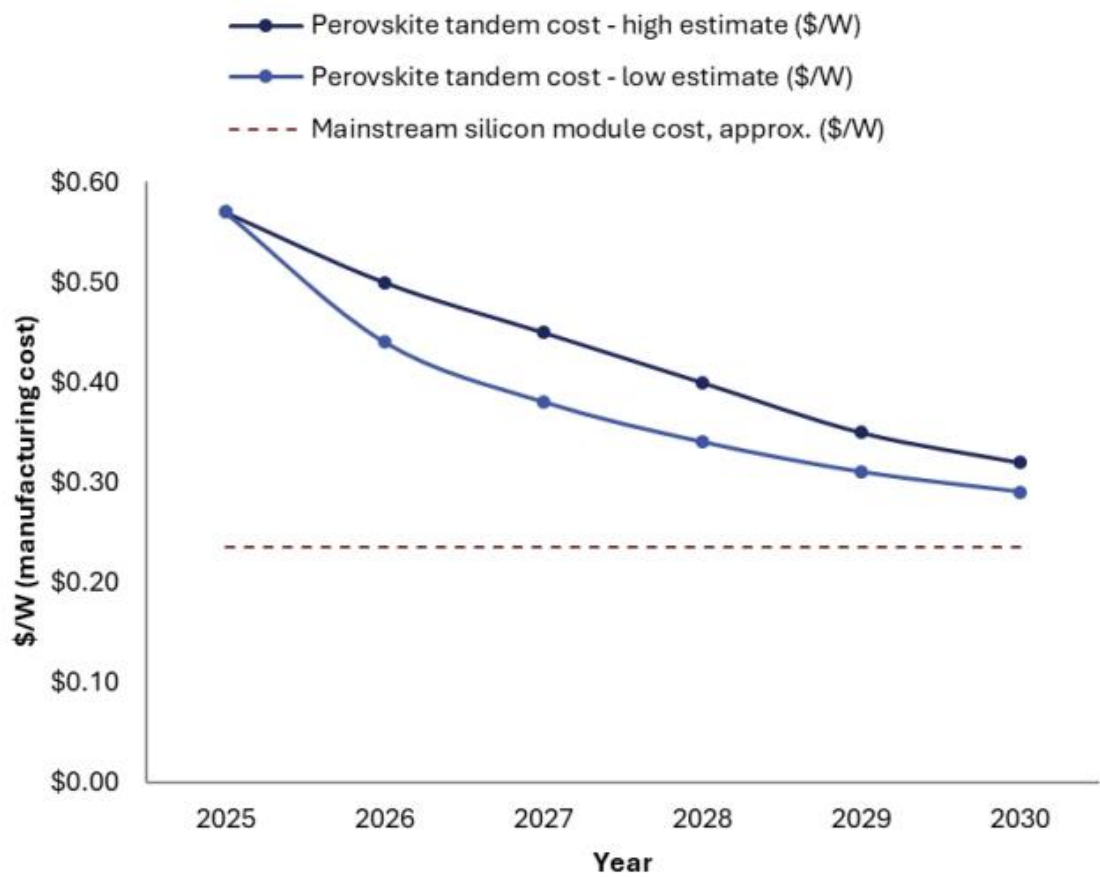
图表1：CSi、CdTe与钙钛矿的主观比较

Relative Subjective Comparison



图表 1

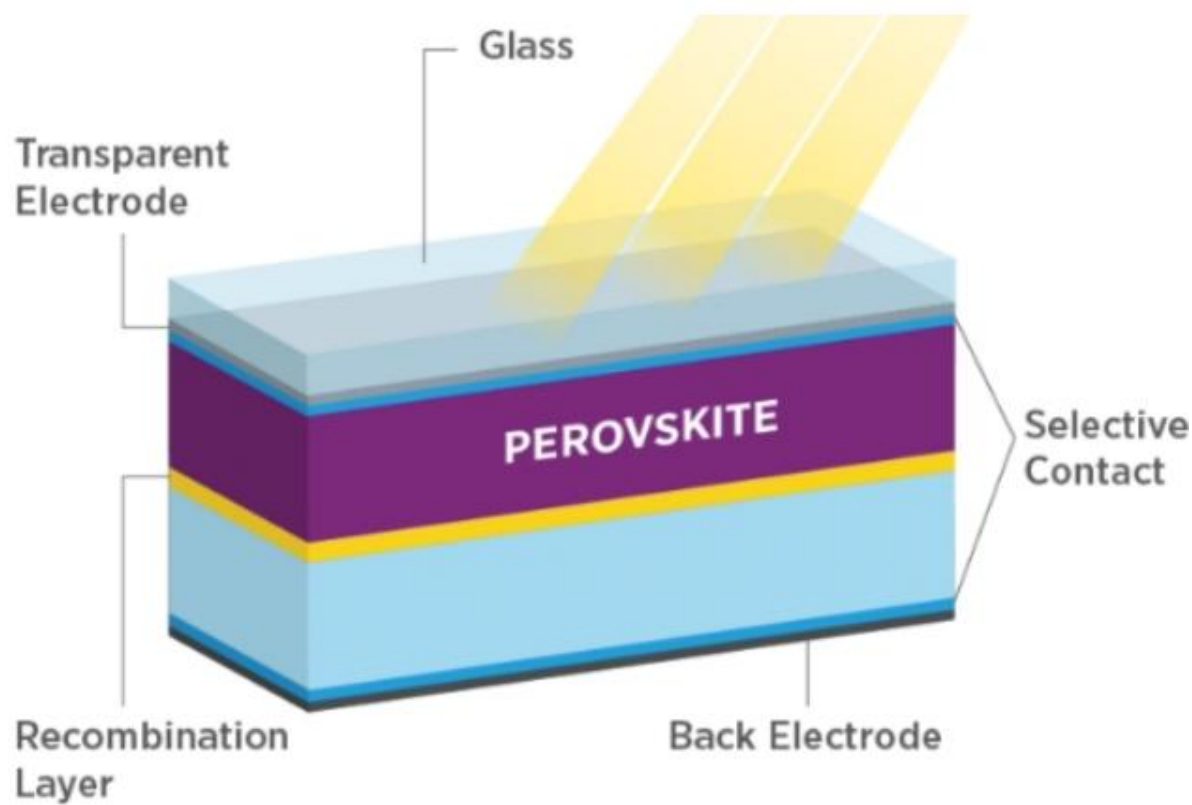
相对评分——分数越高越好 图表2：钙钛矿制造成本 制造成本：正趋向硅基水平， 但尚未达到



图表 2

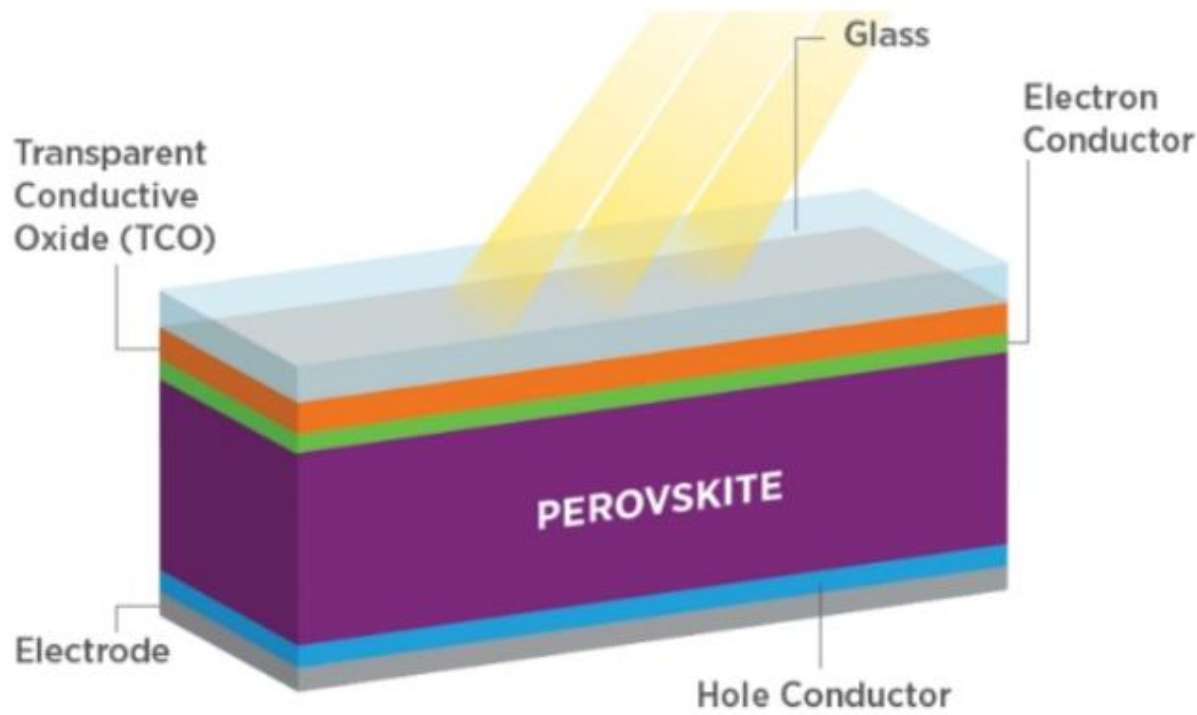
来源：Astute Analytica, Bernstein分析 来源：Bernstein分析

图表3：硅基叠层钙钛矿电池



图表 3

来源：美国能源部 图表4：薄膜钙钛矿太阳能电池



图表 4

来源：美国能源部

它们与当前面板有何不同？

钙钛矿是一类可调谐、溶液加工的薄膜吸收材料家族，而CdTe是单一无机半导体，晶体硅则是基于厚晶圆的成熟技术，在制造工艺、带隙和可靠性特征上差异显著。

核心材料和制造工艺已足够稳定，可在未来几年内实现商业化。

\- 钙钛矿：指具有ABX₃晶体结构的一类“金属卤化物钙钛矿”，通常是杂化有机-无机化合物，如卤化铅；该术语指结构而非单一材料

\- CdTe：一种特定组分的化合物半导体（碲化镉），用作薄膜组件的吸收层

\- 晶体硅：元素半导体（c-Si），以单晶或多晶晶圆形式存在，是当前主流的PV技术，拥有数十年的现场数据和标准化供应链（全球约90%以上的面板为硅基面板）

\- 20%-25%-30%是记忆碲化镉、晶体硅和钙钛矿太阳能面板大致效率的简便方式

\- 当钙钛矿与硅面板形成叠层时，不会增加太多重量，但效率提升约30%

\- 为什么效率很重要？任何变化都会对LCOE和整体部署成本产生巨大影响。如果面板效率更高，所需的土地、人力和面板数量就更少。因此可以收取溢价，同时仍然更便宜

图表5：钙钛矿发展时间线



图表 5

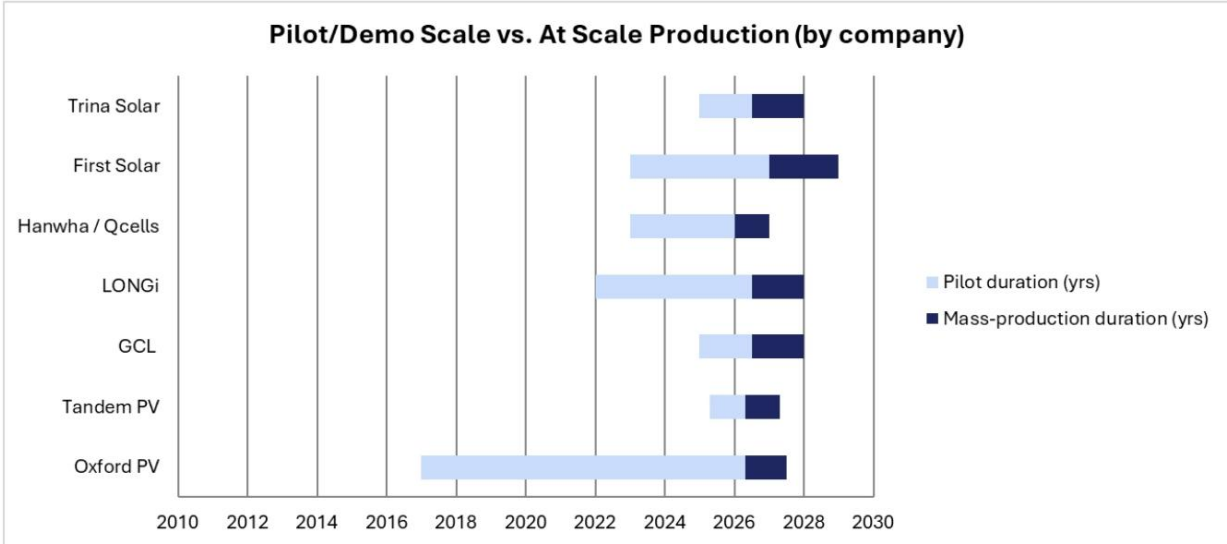
来源：美国能源部

竞争格局：公司情况更新

目前形成了两大技术架构阵营。两端（2T）单片叠层（Oxford PV、隆基、大多数中国公司）将钙钛矿直接沉积在硅电池上，形成单一堆叠结构和一个电接口——模块和逆变器集成更简单，但两个子电池电气耦合，制造良率不确定性集中在一个集成工艺中。

四端（4T）设计（Tandem PV、GCL的公开偏好）保持钙钛矿和硅电池电气独立，理论上可使用任何晶体硅电池——TOPCon、HJT、PERC或IBC——使叠层技术能够跟随硅自身的持续效率提升，而非锁定在单一硅技术路线上。

图表6：各公司隐含钙钛矿时间线



图表 6

来源：公司文件，PV Tech，Perovskite info，Bernstein分析

图表7：钙钛矿开发竞争格局

来源：NREL，PV TECH，Green Fuel Journal，Bernstein分析

机遇：公司情况更新

- \- 土地和并网受限的项目：更高效率意味着每英亩土地和每个并网容量产生更多电力——在土地/排队位置成为约束条件的地方极具价值
- \- 棕地改造：接近PPA/设备寿命终期的老旧公用事业规模电站，适合更换为更高效率的组件，在已获许可的场地上提取更多产出
- \- 跟随硅自身的技术路线：四端架构（Tandem PV、GCL）持续受益于硅电池的不断改进，而非将硅侧技术冻结
- \- 美国本土制造叙事：Tandem PV、T1 Energy等公司可将美国本土叠层制造定位为不依赖中国的方案
- \- 特殊和高价值应用：航空航天/国防以及电力受限的数据中心屋顶，在叠层技术达到与硅竞争的美元/瓦水平之前，即可证明效率溢价的合理性

挑战：公司情况更新

- \- 衰减：光致和热致离子迁移、卤化物偏析以及湿气侵入仍是主要失效模式；封装工程是截至2026年中期文献中的主要缓解路径
- \- 铅毒性：标准高效配方使用卤化铅组分；受损或封装不当的组件可能泄漏铅；无铅替代方案（锡基、铟基、铋基）在效率和稳定性方面仍落后
- \- 质保缺口：企业目标是在2027-28年提供20年质保——为20-30年资产融资的公用事业公司需要实地数据，而这项技术于2024年9月才首次商业发货，此类数据尚不存在
- \- 规模化制造良率：均匀性良率不确定性（而非化学问题）更可能是量产日期一再推迟的原因

公司概况：TANDEM PV

图表8：Tandem PV公司概况

来源：Bernstein分析

对覆盖范围的影响

First Solar (FSLR)

2026年2月，FSLR从Oxford PV获得了非排他性美国专利许可。这在其研发支出、2023年收购Evolar以及俄亥俄州佩里斯堡的专用钙钛矿研发线之外——且明确排除了晶硅叠层架构。

我们认为Oxford PV许可是防御性举措，表明FSLR内部钙钛矿研发可能未达到管理层的商业化门槛，尽管其研发投入巨大。如果钙钛矿在2028年时间线上继续推进，FSLR可能面临替代威胁。

T1 Energy (TE)——非技术重叠，未来潜在合作伙伴？

TE符合FEOC要求、有资格享受45X税收抵免的美国太阳能制造主张，与Tandem PV基于美国的叠层制造主张，都在实施同一“在IRA/45X支持下回流资本密集型太阳能制造”战略，但并非直接竞争对手。我们认为，随着技术成熟，TE最终可能与钙钛矿开发商建立合作关系。